Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

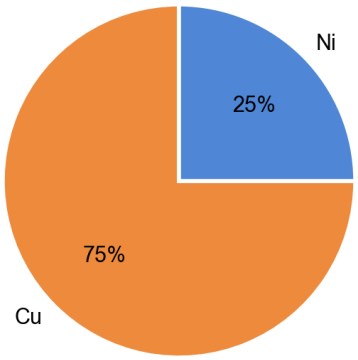
1. Xlor ($Z = 17$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *2* B) *3* C) *0* D) *1*

2. Massa soni 235 va zaryadi 92 bo‘lgan yadro massa soni 207, zaryadi 82 bo‘lgan yadroga aylanishida nechta α- va β^--zarra chiqaradi?
A) *8α va 4β* B) *7α va 6β* C) *4α va 7β* D) *7α va 4β*

3. 11,2 g KOH 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,39* B) *0,4* C) *0* D) *0,8*

4. Kremniy ($Z = 14$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *3* B) *2* C) *1* D) *4*

5. Qotishmaning massa bo‘yicha tarkibi doira diagrammasida ko‘rsatilgan.



200 g qotishmadagi Ni **massasini (g) toping.**
A) *150* B) *100* C) *5000* D) *50*

6. CO va N_2 aralashmasi tarkibida N_2 ning mol miqdori CO ning mol miqdorining 4/5 qismiga teng. Aralashmaning hajmi 20,16 l (n.sh.). Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *28* B) *7* C) *14* D) *21*

7. pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasidan 99 ml va pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 101 ml aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**
A) *11* B) *10* C) *9* D) *7*

8. 10% li va 25% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**
A) *14* B) *21* C) *17,5* D) *35*

9. Quyidagi jadvalda NaOH tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	100	12
II	300	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *21* B) *42* C) *25,5* D) *16,5*

10. 0,1 mol/l li sirka kislota eritmasining 2 l ida (dissotsilanish darajasi $\alpha = 0{,}1$) suv molekulalaridan tashqari jami necha mol zarracha (molekula va ionlar) bor?
A) *0,22* B) *0,2* C) *0,18* D) *0,24*

11. $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	PCl_5	PCl_3
Boshlang‘ich, mol	6	0
Muvozanatda, mol	—	1

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,1* D) *5*

12. Quyidagi jadvalda NH_4NO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	50	20
II	150	40

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *30* B) *60* C) *35* D) *25*

13. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 3$, $[SO_3] = 1$ mol/l bo‘ldi. O_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *3* B) *3,5* C) *4* D) *7*

14. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l

HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi; 2) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi; 3) Na_2CO_3 eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa ham gaz ajralmaydi; 4) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi
A) *1, 3, 4* B) *4* C) *3, 4* D) *1, 4*

15. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 3) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 4) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi
A) *1, 3* B) *3* C) *2, 4* D) *1, 2*

16. Quyidagi oksidlardan qaysilari amfoter oksidlar? 1) SO_3; 2) Cr_2O_3; 3) MgO; 4) CO
A) *1, 3* B) *2* C) *4* D) *3, 4*

17. $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 3/2 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *50* B) *25* C) *60* D) *100*

18. Cu → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2SO_4, NaOH) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *H_3PO_4* B) *NaOH* C) *CuO* D) *$Ca(OH)_2$*

19. 0,2 mol $KClO_3$ qizdirilganda (unum 100%) kislorod ajraldi. Shu kislorodda oltingugurt to‘liq yondirildi (S ortiqcha), hosil bo‘lgan gaz 0,45 mol NaOH eritmasiga yuttirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan tuzlar umumiy **massasini (g) toping.**
A) *37,8* B) *31,2* C) *69* D) *34,5*

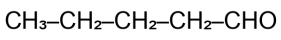
20. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 4) Tabiiy gazning asosiy qismi propan
A) *2, 4* B) *1, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

21. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 3) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan
A) *2, 4* B) *2* C) *1, 3* D) *3, 4*

22. Quyidagi birikmalardan qaysi biri fenol sinfiga kiradi?
A) *CH_3NO_2* B) *C_6H_5OH* C) *$C_2H_5NH_2$*
D) *CH_3COCH_3*

23. Formaldegid va propanal aralashmasi (14,6 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 86,4 g kumush ajraldi. Reagent (ammiakli kumush oksid) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi formaldegidning **massasini (g) aniqlang.**
A) *11,6* B) *6* C) *3* D) *7,3*

24. Rasmda organik birikmaning tuzilish formulasi keltirilgan.



Molekuladagi uglerod atomlari **sonini aniqlang.**
A) *6* B) *5* C) *4* D) *7*

25. 39 g C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 21,22 g polistirol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5–C_2H_5 \rightarrow C_6H_5–CH{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH(C_6H_5)–)n$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 60%, 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *85* B) *42* C) *15* D) *68*

26. C_2H_4 va C_4H_8 aralashmasi tarkibida C_2H_4 ning massasi aralashma massasining 1/2 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 22,4 g. Aralashmadagi C_2H_4 ning **massasini (g) toping.**
A) *22,4* B) *5,6* C) *16,8* D) *11,2*

27. 64 g texnik CaC_2 (tarkibida 75% sof modda) dan quyidagi sxema bo‘yicha 10,71 g anilin olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2$. Dastlabki 3 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 80%, 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *90* B) *45* C) *10* D) *72*

28. Chumoli va propion kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 64,8 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi propion kislotaning **massasini (g) toping.**

A) *13,8* B) *29,6* C) *14,8* D) *7,4*

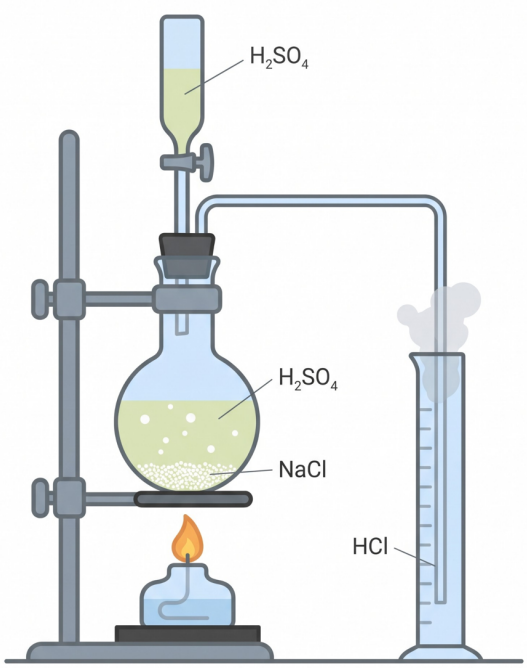
29. 180 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Hosil bo‘lgan etanolning yarmi sirka kislotagacha oksidlandi (unum 60%), qolgan etanol bilan sirka kislota esterlandi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efir **massasini (g) hisoblang.**

A) *47,52* B) *11,88* C) *23,76* D) *35,64*

30. Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko‘rsating.** Aralashmalar: 1) temir va mis kukunlari; 2) etanol va suv; 3) osh tuzi va qum. Usullar: a) suvda eritish, filtrlash, bug‘latish; b) ajratgich voronka yordamida; c) magnit yordamida; d) fraksiyalab haydash.

A) *1-c, 2-d, 3-a* B) *1-b, 2-c, 3-a*
C) *1-a, 2-d, 3-b* D) *1-a, 2-b, 3-c*

31. Rasmdagi asbobda NaCl ga konsentrlangan H_2SO_4 ta’sir ettirilmoqda. Sulfat kislota bu yerda qanday vazifani bajaradi?



A) *tuzni oksidlaydi*
B) *uchuvchan bo‘lmagan kuchli kislota sifatida HCl ni siqib chiqaradi*
C) *reaksiyada ishtirok etmaydi*
D) *faqat erituvchi vazifasini bajaradi*

32. Natriy nitrat va natriy sulfat eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *bariy xlorid* B) *xlorid kislota*
C) *natriy gidroksid* D) *lakmus* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 2 mol ammiakning 9/10 qismi azot(II) oksidga oksidlandi, hosil bo‘lgan oksidning 3/4 qismi nitrat kislotagacha qayta ishlandi. Kislota suvda eritilib, hajmi 13,5 l bo‘lgan eritma tayyorlandi, so‘ng eritma mo‘l KOH bilan neytrallandi.	A *75,6* B *1,5* C *1* D *85,05* E *37,8* F *127,58*
33. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) hisoblang.	
34. Kislota eritmasining pH ini aniqlang.	
35. Neytrallash uchun sarflangan KOH massasini (g) toping.	

36. 5% li va 30% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 20 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 2 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 2/3 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum X metallning xloridi 6,8 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 14,35 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. X metallning nisbiy atom **massasini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 1/2). Hosil bo‘lgan anilinning 2/5 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 3/4). Hosil bo‘lgan anilinning 2/5 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

KX (X – galogen) tuzining 14,9 g namunasi mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasi tuz massasidan 1,926 marta katta bo‘ldi. Xuddi shunday massadagi KX namunasi MnO_2 va sulfat kislota bilan qizdirilib, ajralgan oddiy modda vodorod bilan to‘liq reaksiyaga kiritildi, hosil bo‘lgan gaz 100 g suvda eritildi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Olingan eritma 10% li NaOH eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.

1) KX ning $AgNO_3$ bilan reaksiyasi tenglamasini yozing va nisbatdan foydalanib X galogenni aniqlang.
2) KX ni MnO_2 va H_2SO_4 bilan oksidlash reaksiyasini yozing; ajralgan oddiy moddaning massasini (g) va sarflangan MnO_2 massasini (g) hisoblang.
3) Oddiy modda vodorod bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan HX massasini (g) va uning suvdagi eritmasida massa ulushini (%) toping.
4) Neytrallash uchun sarflangan 10% li NaOH eritmasining massasini (g) aniqlang.
5) Neytrallangan eritmadagi NaX ning massa ulushini (%) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$
2) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) $\rightarrow$
3) $CH_3–CH_2–OH$ (H_2SO_4 kons., 170 °C) $\rightarrow$
4) $CH_3–CHO + H_2$ (Ni, t) $\rightarrow$
5) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow$
6) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) $\rightarrow$
7) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) $\rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

NH_4Cl va $(NH_4)_2SO_4$ dan iborat 34,6 g aralashmaning bir porsiyasi mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massali ikkinchi porsiya suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi bilan ta’sirlashtirildi. Birinchi porsiyadan ajralgan gaz 0,5 mol H_3PO_4 saqlagan eritmaga to‘liq yuttirildi ($NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasi mo‘l NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gaz 300 g suvga yuttirildi va olingan eritma 10% li HCl eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi tuzlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ikkinchi porsiyada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
3) Fosfat kislotaga yuttirilganda hosil bo‘lgan tuzlarning mol miqdorlarini toping. Fosfat tuzlari aralashmasi NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasining massasini (g) va undagi azot massa ulushini (%) aniqlang. Gaz 300 g suvga yuttirilganda eritmadagi moddaning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Birinchi porsiyada ishlatilgan NaOH ning minimal massasini (g) hisoblang. Eritmani neytrallash uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

8-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*D*	*B*	*B*	*D*	*C*	*B*	*C*	*C*	*A*	*A*	*C*	*B*	*D*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*C*	*D*	*D*	*D*	*B*	*C*	*B*	*A*	*D*	*A*	*C*	*C*	*A*	*B*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*D*	85,05
34	*C*	1
35	*A*	75,6

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	15
37	16
38	65
39	26,4
40	39,6

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) Cl
2) 7,1 g; 8,7 g
3) 7,3 g; 6,8%
4) 80 g
5) 6,25%

42-topshiriq.

1) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow CH_3–CHBr–CH_3$ (Markovnikov qoidasi)
2) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
3) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$ — nomi: **etilen**
4) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
5) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$ — nomi: **metilammoniy xlorid**
6) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$
7) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$

43-topshiriq.

1) 21,4 g; 13,2 g
2) 23,3 g
3) 0,4 mol; 0,1 mol; 13,44 l
4) 59,2 g; 14,19%; 3,29%
5) 24 g; 219 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
3	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1

5	8-sinf (massa ulushi, diagramma)	Grafik tahlili	1
6	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
7	9-sinf; 11-sinf (pH; neytrallanish)	Hisoblash va masala yechish	1
8	8-sinf (eritmalarni aralashtirish)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
10	9-sinf (elektrolitik dissotsilanish)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
16	8-sinf; 9-sinf; Tashev (oksidlar sinflari)	Bilim va tushunish	1
17	9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf (kislorod olinishi, oltingugurt oksidi + ishqor)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (organik birikmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
25	10-sinf (arenlar, polimerlar)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (alkenlarning brom bilan birikishi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (karbiddan atsetilen, benzol, anilin)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (uglevodlar, spirtlar, kislotalar, efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (17-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75